

Legajo	Nombre y Apellido	1	2	3	4	5	Calificación

Ejercicio 1 (Multiple Choice. 2 pts). Calcule el siguiente límite y seleccione la opción correcta:

$$\ell = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \ln \left(1 + \frac{x(y-1)}{|x| + |y-1|} \right)$$

(1) $\nexists \ell$ ☐

(2) $\ell = 1$ ☐

(3) $\ell = 0$ ☒

(4) $\ell = -\infty$ ☐

Ejercicio 2 (Multiple Choice. 2pts). Considere un campo escalar diferenciable $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\nabla f(1,1) = (1, -1)$ y $D_v f(1,1) = 1$ para $v = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$. Elija la opción correcta:

(1) La dirección de máximo crecimiento de f en $(1,1)$ es $v = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ ☐

(2) La dirección de máximo crecimiento de f en $(1,1)$ es $v = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ ☐

(3) El plano tangente al gráfico de f en $(1,1, f(1,1))$ tiene normal $(1, -1, -1)$ ☐

(4) Ninguna de las anteriores. No puede haber un campo escalar diferenciable que cumpla las hipótesis ☒

Ayuda: recuerde la relación entre el gradiente y las derivadas direccionales para campos escalares diferenciables.

Ejercicio 3 (EJERCICIO PARA DESARROLLAR Y ENTREGAR EN HOJA APARTE. 3pts). Sea $f(x, y) = xy(1 - x - y)$.

- (1) Halle un punto crítico de la función que cumpla la condición $x \neq 0, y \neq 0$ (ambas coordenadas no nulas).
- (2) Clasifique el punto crítico hallado en (1)
- (3) Encuentre el Polinomio de Taylor para f de orden 2 centrado en $(x_0, y_0) = (1, 1)$

Ayuda: Para (3) aproveche que las fórmulas para $f_x(x, y)$, $f_{xx}(x, y)$, etc, ya las habrá encontrado en (1) y (2).

Solución: (1) $f(x, y)$ es un polinomio así que es una función $\mathcal{C}^2$. Buscamos los puntos críticos con la condición de gradiente nulo:

$$\begin{cases} f_x(x, y) = y(1 - x - y) + xy(-1) = y - 2xy - y^2 = 0 & (i) \\ f_y(x, y) = x(1 - x - y) + xy(-1) = x - 2xy - x^2 = 0 & (ii) \end{cases}$$

Como $x, y \neq 0$ entonces en (i) simplificamos un factor y , en (ii) un factor x en quedando:

$$\begin{cases} 1 - 2y - x = 0 & (i') \\ 1 - 2x - y = 0 & (ii') \end{cases}$$

De (i') despejamos $x = 1 - 2y$ y lo reemplazamos en (ii'):

$$1 - 2(1 - 2y) - y = 1 - 2 + 4y - y = -1 + 3y = 0 \implies y = \frac{1}{3}$$

Ahora $x = 1 - 2y = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$. El punto crítico buscado es $(x, y) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

(2) Usando las derivadas primeras halladas en (1), obtenemos las derivadas segundas:

$$\begin{cases} f_{xx}(x, y) = -2y \\ f_{xy}(x, y) = 1 - 2x - 2y = f_{yx}(x, y) \\ f_{yy}(x, y) = -2x \end{cases}$$

Con ello la matriz hessiana queda:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} -2y & 1 - 2x - 2y \\ 1 - 2x - 2y & -2x \end{pmatrix}$$

y evaluando en el punto crítico:

$$Hf\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

De manera que: $\det Hf\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = 4/9 - 1/9 = 1/3 > 0$; $Hf\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)_{11} = -2/3 < 0$. El hessiano entonces es definido negativo y el punto crítico resulta un **máximo local**.

(3) Aprovechando que ya tenemos todas las fórmulas para las derivadas, simplemente evaluamos:

$$f(x, y) = xy(1 - x - y) \implies f(1, 1) = -1$$

$$\begin{cases} f_x(x, y) = y - 2xy - y^2 \implies f_x(1, 1) = -2 \\ f_y(x, y) = x - 2xy - x^2 \implies f_y(1, 1) = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f_{xx}(x, y) = -2y \implies f_{xx}(1, 1) = -2 \\ f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = 1 - 2x - 2y \implies f_{xy}(1, 1) = f_{yx}(1, 1) = -3 \\ f_{yy}(x, y) = -2x \implies f_{yy}(1, 1) = -2 \end{cases}$$

Recordando la fórmula para Taylor a 2do orden:

$$P_2(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \frac{1}{2} (f_{xx}((x_0, y_0))(x - x_0)^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f_{yy}((x_0, y_0))(y - y_0)^2)$$

Reemplazando los valores obtenidos:

$$P_2(x, y) = -1 - 2(x - 1) - 2(y - 1) + \frac{1}{2} (-2(x - 1)^2 - 6(x - 1)(y - 1) - 2(y - 1)^2) =$$

$$= -1 - 2(x - 1) - 2(y - 1) - (x - 1)^2 - 3(x - 1)(y - 1) - (y - 1)^2$$

■

Ejercicio 4 (EJERCICIO PARA DESARROLLAR Y ENTREGAR EN HOJA APARTE. 3pts). Consideremos el campo escalar $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, con $f(1, 0) = 0$ y tal que el plano tangente a su gráfico en $(2, -1, f(2, -1))$ tiene ecuación:

$$z = 3 + 2(x - 2) + 4(y + 1)$$

el campo vectorial $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $g(x, y, z) = \left(ze^{xy}, -\frac{z}{2}e^{-xy} \right)$ y la función $h = f \circ g$.

- (1) Encontrar $\nabla f(2, -1)$
- (2) Hallar la matriz jacobiana $Dg(x, y, z)$ para cada $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$
- (3) Determinar si el campo h tiene un punto crítico en $(x, y, z) = (0, 0, 2)$

Ayuda: no se olvide de justificar por qué h es diferenciable en su dominio.

Solución: (1) Como se trata del plano tangente al gráfico de un campo escalar diferenciable, es decir el caso *explícito*, sabemos que debe ser:

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Entonces podemos extraer las dos derivadas parciales por inspección, quedando:

$$\nabla f(0, 0) = (2, -1) = (2, 4)$$

(2) El campo vectorial $g(x, y, z)$ es diferenciable porque sus componentes son composición de polinomios y exponenciales. El cálculo de la matriz jacobiana es directo:

$$Dg(x, y, z) = \begin{pmatrix} yze^{xy} & xze^{xy} & e^{xy} \\ \frac{zy}{2}e^{-xy} & \frac{zx}{2}e^{-xy} & -\frac{1}{2}e^{-xy} \end{pmatrix}$$

(3) Como f y g son diferenciables, entonces por la regla de la cadena $h = f \circ g$ es diferenciable y tenemos, en el punto $(0, 0, 2)$

$$\nabla h(0, 0, 2) = \nabla f(g(0, 0, 2)) \cdot Dg(0, 0, 2)$$

Notemos que $g(0, 0, 2) = (2, -1)$, de manera que usamos el $\nabla f(2, -1)$ calculado en (1). Además usamos la $Dg(x, y, z)$ calculada en (2), evaluando en $(0, 0, 2)$, resultando:

$$\nabla h(0,0,2) = \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como su gradiente es nulo, el campo escalar diferenciable h tiene un punto crítico en $(0,0,2)$.

